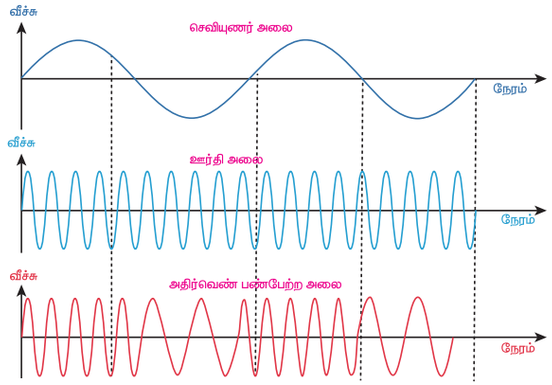


படம் 2.2 அதிர்வெண் பண்பேற்றம்

படம் 2.2 அதிர்வெண் பண்பேற்ற முறையைக் காட்டுகின்றது. படம் 2.2–ன் முதல் அலைவடிவம் செவியுணர் அலையின் வடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது. படம் 2.2–ன் இரண்டாவது அலைவடிவம் ஊர்தி அலைகளின் வடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது. படம் 2.2–ன் மூன்றாவது அலைவடிவம் அதிர்வெண் பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட அலை வடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது.

மேற்கண்ட மூன்று அலைவடிவங்களின் மூலம் அதிர்வெண் பண்பேற்ற முறையில், ஊர்தி அலைகளின் அதிர்வெண் செவியுணர் அலையின் வீச்சிற்கு தகுந்தவாறு மாறுவதைக் காணலாம். அதே நேரம் ஊர்தி அலையின் வீச்சு மற்றும் கட்டம் மாறுவதில்லை எனவும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் – அனுகூலங்கள்

- அதிர்வெண் பண்பேற்ற பரப்பு முறையில் அலைவரிசையில் இடையூறு ஏற்படுவதில்லை.
- குறைந்த கதிர் வீச்சுத்திறன்.

அதிர்வெண் பண்பேற்ற பிரதிகூலங்கள்

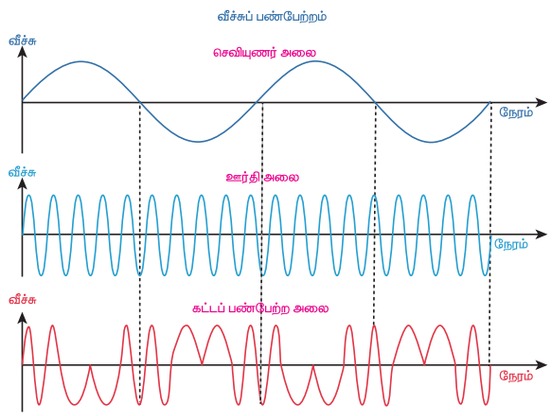
1. அதிக பட்டை அகலம் தேவைப்படுகிறது.
2. அதிர்வெண் பண்பேற்றத்திற்கு அமைக்கப்படும் பண்பேற்றச் சுற்று மற்றும் பண்பிறக்கச் சுற்று வீச்சுப் பண்பேற்றச் சுற்றைவிடச் சற்று சிக்கலானது.

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் – பயன்கள்

இவ்வகைப் பண்பேற்றம் அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலி ஒலி பரப்பிகளில் பயன்படுகிறது.

2.5.3 கட்டப் பண்பேற்றம் (Phase Modulation)

கட்டப் பண்பேற்ற முறையில், ஊர்தி அலைகளின் கட்டம், செவியுணர் அலையின் வீச்சிற்கு தகுந்தவாறு மாற்றப்படுகின்றது. மேலும் ஊர்தி அலைகளின் வீச்சு மற்றும் அதிர்வெண் மாற்றப்படுவதில்லை.



படம் 2.3 கட்டப் பண்பேற்றம்

படம் 2.3 கட்டப் பண்பேற்ற முறையை காண்பிக்கின்றது. படம் 2.3–ன் அலைவடிவம் செவியுணர் அலையின் வடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது. படம் 2.3–ன் இரண்டாவது அலைவடிவம் ஊர்தி அலைகளின் வடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது. படம் 2.3–ன் மூன்றாவது அலைவடிவம் கட்டப்பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட அலைவடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது.

மேற்கண்ட மூன்று அலைவடிவங்களின் மூலம், கட்டப்பண்பேற்ற முறையில், ஊர்தி

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 38 1/17/2020 2:52:47 PM